

ACADEMIC EXCELLENCE EXAMINATION PROGRAM, BIHAR

Mathematics Question Paper — Class: IX (SET 1)

NCERT: Number Systems & Polynomials / एनसीईआरटी: संख्या पद्धति एवं बहुपद

Time / समय: 45 Minutes

Maximum Marks / अधिकतम अंक: 20

Name / नाम: _____

Roll No / अनुक्रमांक: _____

Instructions / निर्देश: Choose the correct option. All questions are compulsory. / सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Section A: Easy Level / खंड अ: सरल स्तर (10 Questions × 1 Mark)

Q1. Which of the following is an irrational number?

(1 Mark)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है?

A) $\frac{3}{5}$

B) 0.25

C) $\sqrt{2}$

D) 7

Q2. The value of $\sqrt{81}$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 2. $\sqrt{81}$ का मान है:

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

Q3. A rational number has decimal expansion which is:

(1 Mark)

प्रश्न 3. एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है?

A) Always terminating

B) Terminating or repeating

C) Always irrational

D) Never defined

Q4. Between two rational numbers there are:

(1 Mark)

प्रश्न 4. दो परिमेय संख्याओं के बीच होती हैं:

A) No numbers

B) Only one number

C) Infinite rational numbers

D) Only integers

Q5. The degree of polynomial $4x^2 + 3x + 5$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 5. बहुपद $4x^2 + 3x + 5$ की घात है:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Q6. The coefficient of x in $7x^2 + 5x + 2$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 6. $7x^2 + 5x + 2$ में x का गुणांक है:

A) 7

B) 5

C) 2

D) 1

Q7. The value of $p(x) = x + 3$ at $x = -3$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 7. $x = -3$ पर $p(x) = x + 3$ का मान है:

- A) -3 B) 0 C) 3 D) 6

Q8. A polynomial with degree 2 is called:

(1 Mark)

प्रश्न 8. घात 2 वाले बहुपद को कहा जाता है:

- A) Linear B) Quadratic C) Cubic D) Constant

Q9. The zero of polynomial $x - 5$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 9. बहुपद $x - 5$ का शून्यक है:

- A) -5 B) 0 C) 5 D) 1

Q10. π is:

(1 Mark)

प्रश्न 10. π है:

- A) Natural number B) Integer C) Rational number D) Irrational number

Section B: Intermediate Level / खंड ब: मध्यम स्तर (3 Questions $\times$ 2 Marks)

Q11. Rationalise: $1/\sqrt{5}$

(2 Marks)

प्रश्न 11. हर का परिमेयीकरण कीजिए: $1/\sqrt{5}$

- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{5}/5$ C) $5/5$ D) $1/5$

Q12. Find $p(2)$ for $p(x) = x^2 + 2x + 1$:

(2 Marks)

प्रश्न 12. $p(x) = x^2 + 2x + 1$ के लिए $p(2)$ ज्ञात कीजिए:

- A) 5 B) 7 C) 9 D) 11

Q13. Factorise $x^2 + 7x + 12$:

(2 Marks)

प्रश्न 13. गुणनखंड कीजिए: $x^2 + 7x + 12$:

- A) $(x+2)(x+6)$ B) $(x+3)(x+4)$ C) $(x-3)(x-4)$ D) $(x+1)(x+12)$

Section C: Hard Level / खंड स: कठिन स्तर (2 Questions $\times$ 3 Marks)

Q14. If α and β are zeroes of $x^2 - 8x + 12$, then $\alpha^2 + \beta^2$ is:

(3 Marks)

प्रश्न 14. यदि α और β बहुपद $x^2 - 8x + 12$ के शून्यक हैं, तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान होगा:

- A) 28 B) 40 C) 52 D) 64

Q15. Which statement is correct about $\sqrt{3}$?

(3 Marks)

प्रश्न 15. $\sqrt{3}$ के संबंध में कौन सा कथन सही है?

- A) It is rational B) It is irrational because it cannot be expressed as p/q C) It is an integer D) It is a natural number

Date / दिनांक: _____

Teacher's Signature / शिक्षक के हस्ताक्षर: _____